

Replay 录制说明

Replay 录制用于生成 APT 回放所需的 .replay 文件；它与 VideoCapture 画面录像是一项独立功能。

最简单的录制方式

进入需要录制的 PC Test 包体，打开控制台后输入：
demorec APT_B02_001
按正常流程操作并复现现场，结束时输入：
demostop

1. 录制步骤

步骤	操作	需要确认
1	启动与本次 APT 测试匹配的 PC Test 包体，进入可操作场景。	Test 包体支持 demorec；启动参数不能包含 -noreplays。
2	打开控制台，输入 demorec <名称>。名称不需要加 .replay 后缀。	建议名称包含地图、用例和日期，便于追溯。
3	正常操作角色、触发逻辑并复现需要分析的路径。	录制期间不要强制关闭进程。
4	操作完成后输入 demostop，等待文件写入完成后退出。	在当前运行实例的 Saved\Demos 中找到文件。
5	正式跑 APT 前，可输入 demoplay <名称> 做一次完整回放。	能进入目标场景并播放到结束才算录制有效。

2. 文件名和保存位置

- 控制台没有输入提示也可以使用。demorec、demostop 是世界命令，可能不出现在自动补全列表中，直接完整输入并回车即可。
- 建议始终显式命名。不输入名称也能录制，默认使用 demo1.replay 到 demo10.replay 这类自动名称，名额用完后可能复用最旧文件。
- 编辑器 PIE：工程目录\Saved\Demos\ReplayName.replay。PC 包体：当前运行实例的 Saved\Demos，通常在包体目录 \Windows\ProjectPBZ\Saved\Demos。

跨地图录制

录制中可按项目正常流程切图，但正式 APT 前必须完整回放验证。若 Saved\Demos 同时生成 ReplayName_partNNN.replay 或 ReplayName.replaysession.json，需与主 .replay 放在同一目录整组保留；APT 传入主 .replay。无法完整跳转时，不要使用该录制结果。

3. 交给 Agent 跑 APT

直接对 Agent 说

跑PC APT
Replay 使用 D:\Replay\APT_B02_001.replay
如果还需要画面录像，另外说明“开 VideoCapture”；否则默认不录视频。

APT Replay Run

用户使用手册

面向测试与性能分析人员。你只需要告诉 Agent 要跑哪个平台、使用哪个 Replay，以及本次需要的画质和采集项；Agent 负责准备参数、执行测试并归档结果。

直接对 Agent 说

跑PC APT

本地 PC 是最常用入口。路径和默认参数已经正确时，这一句就可以开始。

1. 选择运行平台

你的需求	对 Agent 说	说明
本地 PC	跑PC APT	直接运行本地 PC 包体，支持画质覆盖和 PSO Warmup
PS5	跑PS5 APT	运行 PS5 APT；只说“跑APT”时默认也是 PS5
远程 PC	跑远程PC APT	在已配置的远端 Windows 机器运行

2. 什么时候需要补充信息

- 沿用当前配置：**只说“跑PC APT”，无需重复提供路径和默认开关。
- 更换 Replay：**提供新的 .replay 完整路径；多个 Replay 可以一次说明。
- 更换包体或报告目录：**明确给出新路径，Agent 会在运行前检查。
- 临时测试条件：**说明画质、采集项、PSO Warmup 和额外启动参数即可。

只说本次的变化

没有说明的项目沿用当前 Skill 配置。Agent 应在启动前复述最终 Replay、包体、画质、采集开关、Warmup 模式和报告目录。

完整需求示例

直接对 Agent 说

跑PC APT

Replay 使用 D:\Replay\test1.replay

总画质档位为0

开启 FPSChart 和 LLM

PSO Warmup 使用 Auto

报告放到 D:\APTReport

采集开关怎么选

按分析目标开启，不要为了“数据多”而一次打开全部采集器。

当前本地 PC 默认

开启 FPSChart 和 LLM；Insights Trace、CSVProfiler、GPUPerf、GPUReshape、VideoCapture 默认关闭。PS5 和远程 PC 的基础配置当前全部关闭。

采集项	什么需求下开启	使用提醒
FPSChart	快速查看平均 FPS、帧率区间和 Hitch	日常流畅度检查首选
LLM	分析内存分类、峰值和变化趋势	适合内存专项
Insights Trace	定位 CPU 卡顿、线程等待、任务调度和时间线	数据量较大，卡顿专项再开
CSVProfiler	需要逐帧 CSV、批量对比或 GPU stat 列	适合表格和趋势分析
GPUPerf	需要分析 GPU pass 成本	会改变动态分辨率和异步 GPU 条件，仅用于诊断
GPUReshape	需要深度 GPU、指令或 Ray Tracing 调试	插桩会显著影响 GPU 时间，不能作为基准成绩
VideoCapture	需要把画面现象与性能时间点对应	存在录制开销，普通跑分关闭
StatsFile	需要使用 Unreal Profiler 或传统 stat 数据	直接说“开 StatsFile”；Agent 负责正确启用并检查 .uestats

不要直接横向比较诊断跑分

GPUPerf、GPUReshape 和 VideoCapture 都可能改变测试条件或引入额外开销。开启这些项目后的数据应作为定位依据，不应与普通基准成绩直接比较。

常用说法

直接对 Agent 说

跑PC APT，保留默认采集

直接对 Agent 说

跑PC APT，排查线程卡顿，开 Insights，关其他非必要采集

直接对 Agent 说

跑PC APT，做内存专项，开 LLM 和 CSVProfiler

直接对 Agent 说

跑PC APT，开 StatsFile，并确认最终生成 .uestats

画质设置

当前画质覆盖只用于本地 PC APT。用户描述目标即可，不需要自己拼接命令行。

目标	对 Agent 说	结果
当前默认画质	跑PC APT，使用默认画质	Skill 不额外注入画质值，仍可能读取已有用户设置
总画质档位	跑PC APT，总画质档位为0	本次按指定的 r.GraphicsQuality 档位运行
指定画质项	跑PC APT，设置 gq.Ind.ResolutionQualityLevel=4	本次以最高优先级应用指定整数 CVar
全新默认环境	跑PC APT，使用全新用户环境的默认画质	避免历史用户设置影响；需要重新 Warmup

- 总画质档位和各档含义以项目配置为准；报告会记录本次实际注入的画质项。
- TSR、DLSS 等升频器切换应单独说明，不能只依赖总画质档位。
- 需要可比结果时，保持包体、Replay、分辨率、画质、GPU 和驱动一致。

PSO Warmup

PSO Warmup 当前只用于本地 PC。默认模式为 Auto。

模式	什么时候使用	行为
Auto	日常正式测试，推荐默认使用	相同条件只预热一次；首次或条件变化时自动 Warmup
Always	额外参数改变了渲染路径，或明确需要重新预热	本次强制先跑一遍 Warmup
Never	只做快速功能验证，明确接受首次 PSO 卡顿	跳过 Warmup；不建议用于正式性能基准

为什么有时会跑两遍 Replay

Auto 首次命中新的测试条件，或使用 Always 时，第一遍是未计入成绩的 Warmup，第二遍才是正式采集。相同条件再次使用 Auto 时会复用完成标记，不需要每次 Warmup。

Precache 处理

正式流程会关闭运行时 PSO Precache，Warmup 先处理已有 Shader Pipeline Cache 任务；正式采集时暂停后台批处理，减少 PSO 编译对成绩的干扰。

直接这样说

直接对 Agent 说

跑PC APT，总画质0，PSO Warmup 使用 Auto

直接对 Agent 说

跑PC APT，本次修改了渲染参数，强制 Warmup 一次

常用需求模板

可以直接使用，也可以只保留与你本次测试有关的内容。

场景	推荐说法
日常 PC 基准	跑PC APT，使用默认画质和默认采集，PSO Warmup Auto
低画质基准	跑PC APT，总画质档位为0，开 FPSChart 和 LLM，PSO Warmup Auto
CPU 卡顿	跑PC APT，开 Insights，关 GPUPerf、GPUReshape 和视频，PSO Warmup Auto
内存专项	跑PC APT，开 LLM；需要逐帧趋势时再开 CSVProfiler
GPU pass 定位	跑PC APT，开 GPUPerf；结果只用于 GPU 诊断，不作为普通基准
画面复现	跑PC APT，开 VideoCapture，并保留 FPSChart 便于对齐时间点
传统 Stats 分析	跑PC APT，开 StatsFile，并确认报告中存在 .uestats

Agent 在运行中应完成

- 启动前确认包体、Replay、平台、画质、采集开关、Warmup 模式和报告目录。
- 本次临时参数使用临时配置，不应无意修改长期默认配置。
- 等待运行结束并检查进程返回、日志、profiling 目录和明确要求的产物。
- 最后返回报告路径，并说明成功项、缺失项和可能影响结果的测试条件。

当前本地 PC 报告目录

默认归档到 D:\APTReport。每个 Replay 会生成独立目录，通常包含 profiling、日志、Warmup 日志和画质记录。

运行前快速检查

检查项	确认内容
平台	本地 PC 请明确说“跑PC APT”；只说“跑APT”默认是 PS5
输入	Replay 和包体路径存在，远程或共享路径具备访问权限
可比性	对比测试使用相同的包体、Replay、画质、分辨率、GPU 和驱动
诊断开关	GPUPerf、GPUReshape、VideoCapture 的结果不与普通基准直接比较
输出	明确需要 StatsFile、Trace 或视频时，要求 Agent 检查对应文件是否生成

最简单的开始方式

路径和默认条件已经正确时，只需说：**跑PC APT**。

资源加载等待、超时退出与 Watchdog

本地 PC 默认自动启用。资源加载超时采用包体内退出和 Skill 外部 watchdog 双层保护。

为什么需要外部 Watchdog

包体内部超时依赖游戏线程继续执行；如果线程或退出流程卡住，独立 watchdog 仍会计时并结束进程树。

实际执行顺序

步骤	执行内容	目的
1	启动 Replay，建立 Replay 世界和目标地图	先确定本次回放需要的地图与流送状态
2	Watchdog 看到就绪等待标记并独立计时	不依赖后续游戏线程 Tick
3	推进 1 帧后只暂停 Replay，世界继续 Tick	允许地图与资源继续加载
4	等待地图、World Partition、资源流送和项目状态	避免把加载过程计入正式数据
5	加载完成状态持续稳定 1 秒	排除状态短暂抖动
6	恢复 Replay 并开始 profiling，Watchdog 解除	从稳定现场开始正式采集

双层超时如何配合

包体在 60 秒时先失败退出；外部 watchdog 再宽限 10 秒。若进程仍未退出，强制结束启动进程及其子进程，本次 APT 返回错误码 124。

当前本地 PC 默认值

项目	当前值	含义
启用状态	开启	warmup 与正式采集都会执行
预推进	1 帧	建立回放世界后进入等待
稳定时间	1 秒	加载完成状态需要持续满足
包体内超时	60 秒	失败退出；默认强制关闭，错误码 1
外部 Watchdog	开启 + 10 秒	仍未退出则强制结束进程树，错误码 124

与 PSO Warmup 的区别

Replay 就绪等待和 watchdog 处理地图、资源加载及超时退出；PSO Warmup 处理 Shader Pipeline Cache 与 PSO 编译干扰。两套机制相互独立。

需要调整时这样说

直接对 Agent 说

跑PC APT，沿用默认的资源加载等待和 watchdog

跑PC APT，把资源加载等待超时改为120秒

跑PC APT，本次关闭资源加载 watchdog